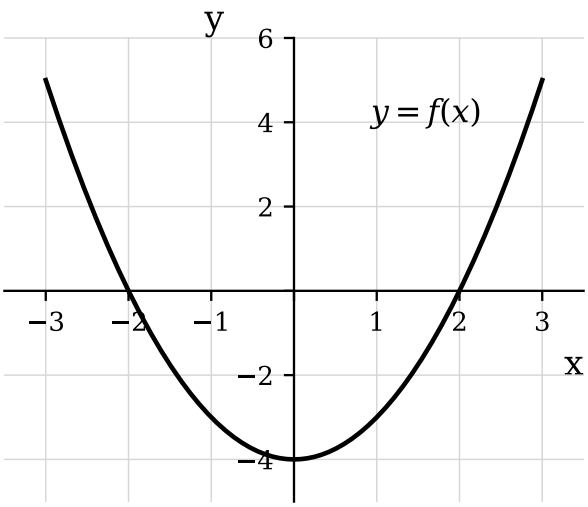
Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · GRÁFICO DE UNA ANTIDERIVADA

El gráfico muestra $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$, y F es una antiderivada de f.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) F es decreciente en $(-2, 2)$.
II) F tiene un máximo local en $x = -2$.
III) El gráfico de F es cóncavo hacia arriba en $(0, 3)$.



A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

$F' = f < 0$ en $(-2, 2)$: decrece. Verdadera.

2 **II**

f pasa de positiva a negativa en -2: máximo local de F. Verdadera.

3 **III**

$F'' = f'$; f crece en $(0, 3)$, así que F es cóncava hacia arriba. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también son verdaderas.

B) III es verdadera: $F'' = f' = 2x > 0$ en $(0, 3)$.

c) I es verdadera: $F' = f < 0$ en $(-2, 2)$.

> **Idea clave.** El signo de f da la monotonía de F, y la monotonía de f da la concavidad de F.